

```

scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i <= n; i++) G[i].clear();
fill(begin(A), end(A), 0);
for (int e = 1, u, v, w; e < n; e++) {
    scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
    G[u].push_back(Edge(v, w)), G[v].push_back(Edge(u, w));
}
dfs(1);
fwt.self_conv(A, N);
printf("Case %d:\n", t);
printf("%lld\n", (A[0] - n) / 2);
for (int i = 1; i < (1 << 16); i++) printf("%lld\n", A[i] / 2);
}
}
/*
算法分析请参考：《算法竞赛入门经典——训练指南》升级版 2.8 节例题 35
同类题目：Tree Cutting, HDU 5909
*/

```

本节例题列表

本节讲解的例题及其囊括的知识点，如表3-7所示。

表3-7 快速傅里叶变换（FFT）例题归纳

编 号	题 号	标 题	知 识 点	代 码 作 者
例 3-36	SPOJ SWERC14C	Golf Bot	生成函数；FFT	陈锋
例 3-37	CodeChef COUNTARI	Arithmetic Progressions	分块；计数；FFT	陈锋
例 3-38	CodeChef POLYEVAL	Evaluate the polynomial	NTT 的 DFT	陈锋
例 3-39	NC 208302	Optimize	NTT；混合基 FFT	陈锋
例 3-40	UVa 13277	XOR Path	FWT	陈锋

3.8 数值方法

很多在数学上难以求出封闭形式解的问题，都可以用数值的方法算出近似解。数值算法有很多，算法竞赛中最常用的是非线性方程求根、凸函数求极值和数值积分。本节给出一些经典题目及其实现。

例3-41 【非线性方程求根；牛顿法】解方程（Solve It, Uva 10341）

解方程 $pe^{-x} + q \sin(x) + r \cos(x) + s \tan(x) + tx^2 + u = 0$ ($0 \leq p, r \leq 20, -20 \leq q, s, t \leq 0$)，其中 $0 \leq x \leq 1$ 。

【代码实现】

```
// 刘汝佳
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <iostream>
#define F(x) (p*exp(-x)+q*sin(x)+r*cos(x)+s*tan(x)+t*(x)*(x)+u)
using namespace std;
const double eps = 1e-14;
int main() {
    for(int p, r, q, s, t, u; cin>>p>>q>>r>>s>>t>>u; ) {
        double f0 = F(0), f1 = F(1);
        if(f1 > eps || f0 < -eps) {
            puts("No solution");
            continue;
        }
        double x = 0, y = 1, m;
        for(int i = 0; i < 100; i++) {
            m = x + (y-x)/2;
            if(F(m) < 0) y = m; else x = m;
        }
        printf("%.4lf\n", m);
    }
    return 0;
}
/*
算法分析请参考：《算法竞赛入门经典——训练指南》升级版 2.9 节例题 36
注意：本题中对于宏定义的使用
同类题目：Expanding Rods, UVa 10668
*/
```

例3-42 【凸函数求极值；三分法】误差曲线（Error Curves, ACM/ICPC成都2010, HDU 3714）

已知 n ($n \leq 10\,000$) 条二次曲线 $S_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c$ ($a_i \geq 0, 0 \leq a \leq 100, |b|, |c| \leq 5000$)，定义 $F(x) = \max\{S_i(x)\}$ ，求出 $F(x)$ 在 $[0, 1000]$ 上的最小值，保留4位小数。

【代码实现】

```

// 刘汝佳
#include <algorithm>
#include <cstdio>
using namespace std;
const int NN = 10000 + 10;
int T, n, a[NN], b[NN], c[NN];
double F(double x) {
    double ans = a[0] * x * x + b[0] * x + c[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) ans = max(ans, a[i] * x * x + b[i] * x + c[i]);
    return ans;
}

int main() {
    scanf("%d", &T);
    while (T--) {
        scanf("%d", &n);
        for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d%d%d", &a[i], &b[i], &c[i]);
        double L = 0.0, R = 1000.0;
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            double m1 = L + (R - L) / 3, m2 = R - (R - L) / 3;
            if (F(m1) < F(m2)) R = m2;
            else L = m1;
        }
        printf("%.4lf\n", F(L));
    }
    return 0;
}
/*
算法分析请参考：《算法竞赛入门经典——训练指南》升级版 2.9 节例题 37
同类题目：UmBasketella, POJ 3737
*/

```

例 3-43 【数值积分；自适应 Simpson 公式】桥上的绳索 (Bridge, 杭州2005, Uva 1356)

你的任务是修建一座大桥，桥上等距地摆放着若干个塔，塔高为 H ，宽度忽略不计。相邻两座塔之间的距离不能超过 D 。塔之间的绳索形成全等的对称抛物线。桥长度为 B ，绳索总长为 L ，如图3-9所示。求桥上的塔最少时绳索最下端离地的高度 y ，输出绳索底部离地的高度，保留两位小数。

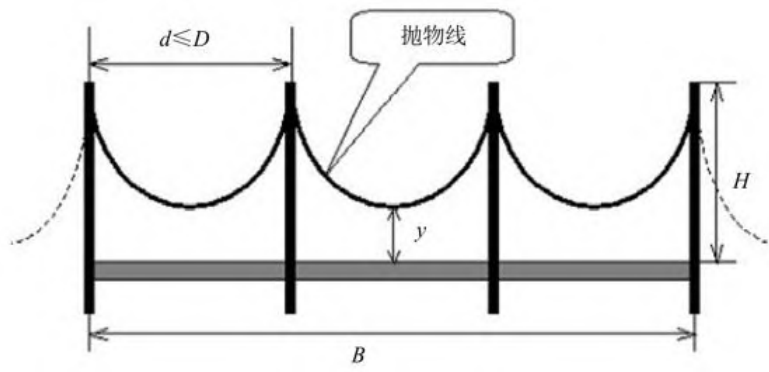


图3-9 桥上的绳索

【代码实现】

```

// 刘汝佳
#include <cmath>
#include <cstdio>

// sqrt(a^2+x^2)的原函数
double F(double a, double x) {
    double a2 = a * a, x2 = x * x;
    return (x * sqrt(a2 + x2) + a2 * log(fabs(x + sqrt(a2 + x2)))) / 2;
}

// 宽度为w, 高度为h的抛物线长度, 也就是前文中的p(w,h)
double parabola_arc_length(double w, double h) {
    double a = 4.0 * h / (w * w), b = 1.0 / (2 * a);
    // 如果不用对称性, 就是(F(b,w/2)-F(b,-w/2))*2*a
    return (F(b, w / 2) - F(b, 0)) * 4 * a;
}

int main() {
    int T;
    scanf("%d", &T);
    for (int kase = 1, D, H, B, L; kase <= T; kase++) {
        scanf("%d%d%d%d", &D, &H, &B, &L);
        int n = (B + D - 1) / D; // 间隔数
        double D1 = (double)B / n, L1 = (double)L / n, x = 0, y = H;
        while (y - x > 1e-5) { // 二分法求解高度
            double m = x + (y - x) / 2;
            if (parabola_arc_length(D1, m) < L1) x = m;
            else y = m;
        }
        if (kase > 1) puts("");
        printf("Case %d:\n%.2lf\n", kase, H - x);
    }
    return 0;
}
/*
算法分析请参考:《算法竞赛入门经典——训练指南》升级版 2.9 节例题 38
同类题目: Damage Assessment, ACM/ICPC NEERC 2015, Codeforces Gym 100553D
        Do not pour out, HDU 5954
*/

```

本节例题列表

本节讲解的例题及其囊括的知识点, 如表3-8所示。

表3-8 数值方法例题归纳